

오염총량관리시행계획 이행평가기준

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 「한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률 시행규칙」 제8조의10, 「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률 시행규칙」 제21조, 「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률 시행규칙」 제19조, 「영산강·섬진강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률 시행규칙」 제21조 및 「물환경보전법」 시행규칙 제14조에 따라 오염총량관리 시행계획(이하 "시행계획"이라 한다)에 대한 전년도의 이행사항을 평가하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "시행청"이란 시행계획을 수립하고 시행하는 특별시장·특별자치시장·광역시장·시장·군수를 말한다. 단, 연도별 지방자치단체별·수계구간별 할당된 오염부하량을 초과한 시·군에 대하여 도지사가 평가보고서를 작성·제출하는 경우에는 도지사를 시행청으로 본다.
2. "이행평가"란 시행계획에 대한 전년도의 이행사항을 본 고시에 따라 평가하는 것을 말한다.

3. "평가보고서"란 시행계획에 대한 전년도의 이행사항을 평가한 보고서를 말한다.
4. "기본방침"이란 「한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」, 「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」, 「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」, 「영산강·섬진강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」(이하 "4대강 수계법"이라 한다) 및 「물환경보전법」 규정에 따라 기후에너지환경부장관이 수립하는 「오염총량관리기본방침」을 말한다.
5. "기술지침"이란 기본방침에 따른 기술적인 사항에 대하여 국립환경과학원장이 수립하는 「오염총량관리기술지침」을 말한다.
6. "자가측정자료"란 「하수도법」 제19조, 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제25조, 「폐기물관리법」 제31조, 「물환경보전법」 제50조 등에 따라 오염물질의 배출·삭감시설에서 배출되는 오염물질을 주기적으로 측정한 자료를 말한다.

제3조(이행평가 대상기간) 이행평가 대상기간은 전년도 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제2장 이행평가의 방법

제4조(수질 및 유량 조사) ① 시행청 또는 유역환경청장은 오염물질의 배출·삭감시설, 총량관리 단위유역 내 하천 주요지점에 대하여 수질 및 유량을 조사하여야 한다.

② 수질 및 유량의 조사항목, 조사대상, 주기는 별표 1과 같다.

③ 시료의 채취, 운반, 보존, 분석은 「수질오염공정시험기준」(환경부 고시)에 따르면 시료는 수질검사기관에 검사를 의뢰하여야 하며, 하천의 유량조사는 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」 제11조 제1항의 규정에 따라 기후에너지환경부장관이 정한 방법과 동법 제12조 제1항을 따르면 유량조사기관에 의뢰하여야 한다. 다만, 별표1의 조사대상시설에 대한 수질 및 유량조사는 자가측정자료 및 자동측정기기의 측정값을 활용할 수 있다.

④ 시료의 검사를 의뢰할 수 있는 수질검사기관은 다음 각 호와 같다

1. 국립환경과학원 및 그 소속기관
2. 광역시 및 도의 보건환경연구원
3. 유역환경청 및 지방환경청
4. 「한국환경공단법」에 따른 한국환경공단 및 그 소속사업소
5. 환경정책기본법에 따른 환경보전협회
6. 그 밖에 기후에너지환경부장관이 인정하는 수질검사기관[먹는물수질검사기관(시·군 상수도사업소 및 수질검사소, 한국수자원공사, 먹는물관리법에 의해 지정된 기관), 수질측정대행업체]

⑤ 유량조사를 의뢰할 수 있는 조사기관은 다음 각 호와 같다

1. 국립환경과학원 및 그 소속기관
2. 광역시 및 도의 보건환경연구원
3. 유역환경청 및 지방환경청

4. 「한국환경공단법」에 따른 한국환경공단 및 그 소속사업소
5. 환경정책기본법에 따른 환경보전협회
6. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따른 한국건설기술연구원 및 그 소속기관
7. 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」 제11조제2항에 따른 수문조사 종사자에 대한 교육을 이수한 자가 있는 기관 및 단체(단, 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」에 따른 수문조사 종사자에 대한 교육을 이수한 자가 직접 조사를 실시하여야 한다.)

제5조(오염원 및 오염부하량 산정) 시행청은 기술지침에 따라 매년 12월31일을 기준으로 오염원그룹별·행정구역별(동·리 단위)·소유역별로 오염원 및 오염부하량을 산정하여야 한다.

제6조(악감부하량 산정) 시행청은 단계 시작년도부터 해당년도까지 악감계획에 대한 이행실태를 조사하고 해당년도까지 완공 또는 사용개시된 악감시설의 악감부하량을 다음 각 호와 같이 산정한다.

1. 처리시설 신설에 따른 악감부하량은 처리시설 준공 전·후 처리구역의 배출부하량의 차이로 산정한다.
2. 처리시설 증설에 따른 추가 악감부하량은 처리시설 증설 전·후 처리구역의 배출부하량의 차이로 산정한다.
3. 처리공법 개선에 따른 추가 악감부하량은 처리공법의 개선 전·후 처리구역의 배출부하량의 차이로 산정한다.
4. 관로정비에 따른 추가 악감부하량은 관로정비 전·후 처리구역의

배출부하량의 차이로 산정한다.

5. 비점오염저감시설에 따른 삭감부하량은 제4조에 따른 수질 및 유량 조사결과를 이용하여 별지 제1호서식 및 별지 제2호서식에 따라 연 말기준으로 산정한다.

제7조(지역개발사업 비점오염 삭감계획 이행확인) 시행청은 오염부하량을 할당받은 지역개발사업 중 비점오염저감시설을 설치·운영하는 자에게 별지 제1호 및 제2호 서식에 따른 비점오염저감시설 삭감부하량 조사표, 국립환경과학원장이 정하는 비점오염저감시설 유지관리실적대장 작성지침에 따른 유지관리실적대장 또는 「물환경보전법」 시행규칙 제76조제3항제2호에 따른 관리·운영대장 등을 제출받아 삭감계획 이행여부를 확인하여야 한다.

제8조(평가) ① 시행청은 오염원 및 오염부하량의 증감내역과 그 원인을 분석한 후 시행계획의 전망자료와 비교하여 오염원 및 오염 부하량을 평가한다.

② 시행청은 개발사업 추진에 따른 개발주체·규모·위치, 오염부하량 및 오염물질 배출경로, 연계처리 용량 등의 자료를 시행계획의 개발계획 및 기본방침상의 지역개발부하량 누적관리대장, 건축물 인·허가대장 등과 비교하여 개발실적을 평가한다.

③ 시행청은 오염부하량 할당대상자의 할당부하량 준수여부를 별표 2의 방법에 따라 산정·평가한다.

④ 시행청은 삭감계획 이행에 따른 삭감주체·목표·방법, 시설규모

및 예산, 삭감이행시기 준수 등의 자료를 시행계획의 삭감계획과 비교하여 삭감실적을 평가한다.

⑤ 시행청은 한강수계 및 금강수계 특별대책지역 I권역 단위유역(이하 "특대유역"이라 한다)내 개별오수처리시설별 오염부하량을 제4조제2항의 규정에 따라 실시한 조사결과를 반영하여 다음 각 호의 요령에 따라 산정·평가한다.

1. 오염부하량은 오수처리시설 조사자료의 평균유량과 기준배출수질의 곱으로 산정한다.
2. 오수처리시설의 기준배출수질이 방류수수질기준 이내이고 실측자료가 월1회 미만인 경우 오염부하량은 조사자료의 평균유량과 방류수수질기준의 곱으로 산정한다. 다만, 조사자료가 없는 1일 방류량이 50m³미만인 오수처리시설에 대한 기준배출수질 및 방류유량은 동 특대유역 내 타 오수처리시설에서 조사된 자료를 활용하여 다음 각 목에 따라 산정할 수 있다.

가. 기준배출수질 : 조사시설에 대한 기준배출수질의 평균값(평균값이 방류수수질기준 이내인 경우 방류수수질기준을 적용)

나. 방류유량 : 시설용량×조사시설의 평균유량비율[각 조사시설의 평균유량비율(방류유량의 평균/시설용량)에 대한 평균]

⑥ 시행청은 단위유역 유·출입지점, 하천주요지점의 수질 및 유량 측정결과를 별지 제3호 서식에 따라 평가한다. 단위유역내 2개 이상의 시·군이 걸치는 경우에는 수질 및 유량 평가에 필요한 자료를 공유하

여야 한다.

⑦ 시행청은 시행계획에 따른 연차별 할당부하량 또는 목표수질이 초과된 경우에는 그 원인을 분석한다.

제9조(조치계획 수립 등) 시행청은 이행평가 결과 시행계획에 따른 단위유역의 연차별 할당부하량이 초과하거나 최종연도 할당부하량을 초과할 우려가 있는 경우에는 최종연도 할당부하량 및 목표수질을 준수할 수 있도록 다음 각 호 중 적절한 방안으로 조치계획을 수립하여야 한다.

1. 시행계획의 연차별 지역개발부하량을 재평가하여 개발계획의 축소 또는 유보
2. 시행계획의 연차별 할당부하량에 대한 시·공간적 분포상황 조정
3. 시행계획의 연차별 삭감부하량을 재평가하여 삭감계획 추가
4. 그 밖에 수질개선을 위하여 필요한 방안

제3장 평가보고서

제10조(평가보고서의 제출) 시행청은 평가보고서를 작성하여 4대강 수계법 및 「물환경보전법」 시행규칙에서 정하는 바에 따라 해당 지방환경관서의 장 및 수계관리위원회에 이를 제출하여야 한다. 다만, 시장·군수의 경우에는 관할 도지사를 거쳐 이를 제출하여야 한다.

제11조(평가보고서의 내용 및 첨부자료) ① 평가보고서에 포함되어야 할 내용은 별표 3과 같다.

② 평가보고서 제출 시 다음 각 호의 자료는 전산화일 형태로 저장하여 제출하여야 한다.

1. 오염원그룹별·행정구역별(동·리 단위)·소유역별 오염원 및 오염부하량 자료
2. 단위유역 유출입지점 및 하천 주요지점의 수질 및 유량 측정자료 및 평가결과
3. 환경기초시설의 자체 수질 및 유량 조사결과
4. 오염물질 배출·삭감시설 및 할당시설의 수질 및 유량 조사결과
5. 사업장 지도·점검 시 수질 및 유량 자료
6. 비점오염저감시설 유지관리 실적대장
7. 기본방침상의 지역개발부하량 누적관리대장, 건축물 인·허가대장 등 개발실적 평가를 위한 관련 근거자료

제12조(평가보고서의 검토) ① 지방환경관서의 장은 평가보고서를 제출받은 날부터 7일 이내에 국립환경과학원장에게 검토를 요청하여야 한다.

② 지방환경관서의 장과 국립환경과학원장은 제1항에 따른 평가보고서의 검토를 위하여 필요한 경우 시행청에 보완자료를 요청할 수 있고 시행청은 특별한 사유가 없는 한 30일 이내에 보완자료를 제출하여야 한다.

③ 국립환경과학원장은 제1항에 따른 검토 요청을 받은 날부터 60일 이내에 해당수계 오염총량관리 조사·연구반의 검토를 거쳐 그 결과

를 지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다. 다만, 시행청의 보완자료 제출기간은 검토기간에 산입하지 아니한다.

제13조(정밀원인분석 및 관리대책 수립 등) ① 지방환경관서의 장 또는

시·도지사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 지역에 대하여 국립 환경과학원장 및 시행청과 협조하여 정밀원인분석을 실시할 수 있다.

1. 할당부하량을 초과하고 목표수질을 초과한 단위유역

2. 할당부하량은 준수하였으나 목표수질을 초과한 단위유역

3. 할당부하량을 초과하였으나 목표수질은 준수한 단위유역

4. 전년도 대비 수질이 악화되었으나 원인이 불명확한 단위유역

5. 그 밖에 지방환경관서의 장 또는 시·도지사가 이행평가 결과에 대해 원인분석이 필요하다고 판단하는 단위유역

② 지방환경관서의 장 또는 시·도지사는 제1항에 대한 세부적인 원인을 분석하고 시행청과 협의하여 수질개선을 위한 관리대책을 수립하여야 한다.

③ 시행청은 제2항에 따른 관리대책에 대한 시행계획 변경 등 후속조치를 하여야 한다.

제4장 보칙

제14조(시행계획 변경승인 등) ① 이행평가 결과 시행계획의 변경이 필

요한 경우에는 시행청은 지방환경관서의 장에게 검토의견을 받을 날 부터 60일 이내에 4대강 수계법 및 「물환경보전법」 규정에 따라 해당

지방환경관서의 장(시·군의 경우 해당 도지사)에게 시행계획 변경 승인을 신청하여야 하며 변경승인 신청을 받은 도지사는 승인 전에 지방환경관서의 장과 협의를 거쳐야 한다. 다만, 도지사가 이행평가보고서를 작성·제출한 경우 도지사는 지방환경관서의 장에게 검토의견을 받은 날부터 60일 이내에 시행계획 변경승인을 신청하도록 해당 시장·군수에게 통보하여야 한다.

② 지방환경관서의 장은 제1항에 따른 변경승인 신청 또는 협의요청을 받은 날부터 7일 이내에 국립환경과학원장에게 검토를 요청하여야 한다.

③ 지방환경관서의 장과 국립환경과학원장은 제1항에 따른 시행계획 변경과 관련한 검토를 위하여 필요한 경우 시행청에 보완을 요청할 수 있으며, 시행청은 특별한 사유가 없는 한 요청한 날로부터 30일 이내에 보완자료를 제출하여야 한다. 다만, 시행청이 시장·군수인 경우 관할 도지사를 경유하여 보완요청 및 보완자료를 제출하여야 한다.

④ 국립환경과학원장은 제2항에 따른 검토 요청을 받은 날부터 60일 이내에 해당수계 오염총량관리 조사·연구반의 검토를 거쳐 그 결과를 지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다. 다만, 시행청의 관련 자료 제출기간은 검토기간에 산입하지 아니한다.

제15조(평가보고서의 작성에 관한 교육) ① 국립환경과학원장은 지자체, 용역기관 등에 대하여 이행평가보고서 작성에 관한 교육을 실시할 수 있다.

② 국립환경과학원장은 제1항에 따른 교육을 실시할 경우 구체적인 교육내용 및 시기 등을 정하여 교육시작일로부터 30일 전에 홈페이지 등에 공고하여야 한다.

제16조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2023년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제2005-40호, 2005.3.9.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(이행평가 대상기간에 관한 경과조치) ① 부산광역시와 대구광역시의 경우 최초의 이행평가 대상기간은 시행계획 시행일부터 2005년 12월 31일까지로 한다. 다만, 시행계획 수립 기준시점부터 시행일까지의 연차별 할당부하량 준수여부를 평가하여 그 결과를 2005년 5월 31일까지 해당 지방환경관서의 장 및 수계관리위원회에 제출하여야 한다.

② 제1항 단서의 규정에 의하여 평가 결과를 제출받은 지방환경관서의 장은 제17조의 규정에 따라 평가 결과를 검토하여야 한다.

부 칙 <제2008-159호, 2008.11.11.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(이행평가에 관한 특례) 기본방침 제4조에 따른 제1단계 및 제2단계 기간 중에 오염총량관리시행계획을 수립하는 시행청은 오염총량관리시행계획을 수립하는 연도에 대한 이행평가를 실시하지 않을 수 있다.

부 칙 <제2009-297호, 2009.12.29.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(이행평가에 관한 특례) 기본방침 제4조에 따른 제1단계 및 제2단계 기간 중에 오염총량관리시행계획을 수립하는 시행청은 오염총량관리시행계획을 수립하는 연도에 대한 이행평가를 실시하지 않을 수 있다.

부 칙 <제2010-154호, 2010.11.12.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2012-192호, 2012.9.25.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 다만, 한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률 시행령(대통령령 제22876호, 2011.4.5.) 제9조에 따른 오염총량관리계획의 평가는 한강수계 오염총량관리계획 이행 평가 지침(환경부 훈령 제900호, 2010.3.10.)을 적용한다.

부 칙 <제2014-71호, 2014.4.30.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 다만, 제2조제1호의 단서규정 및 제14조제2항의 단서규정은 2014년도에 대한 이행평가부터 적용한다.

부 칙 <제2016-157호, 2016.7.29.>

제1조(시행일) 이 고시는 2017년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 <제2018-6호, 2018.1.18.>

제1조(시행일) 이 고시는 2018년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 <제2022-228호, 2022.11.30.>

제1조(시행일) 이 고시는 2023년 1월 1일부터 시행한다.

[별표 1]

수질·유량의 조사대상 및 주기(제4조제2항 관련)

조 사 대 상			조 사 주 기
환경기초시설	공공하수처리시설 공공폐수처리시설		· 방류 수질 : 수질자동측정기기 또는 자가측정자료 · 방류 유량 : 자동유량측정기기
	분뇨처리시설 축산폐수공공처리시설		· 방류 수질 : 자가측정자료 · 방류 유량 : 자동유량측정기기
오수처리시설 축산폐수배출시설 산업폐수배출시설	1일 방류량 또는 폐수배출량이 700㎥ 이상		· 방류 수질 및 유량 : 수질자동측정기기 또는 월 1회 이상
	1일 방류량 또는 폐수배출량이 200㎥ 이상, 700㎥ 미만		· 방류 수질 및 유량 : 수질자동측정기기 또는 분기 1회 이상
특대유역 내 오수처리시설	1일 방류량이 50㎥ 이상		· 방류 수질 및 유량 : 년 1회 이상
	1일 방류량이 50㎥ 미만		· 방류 수질 및 유량 : 년 1회 이상 · 조사시설 : 특대유역별 10%이상
양식장 폐수배출시설			· 방류 수질 및 유량 : 분기 1회 이상
매립장 폐수배출시설			· 방류 수질 및 유량 : 자가측정자료
비점오염 저감시설	연중 가동되는 시설	1일 처리용량 2,000㎥ 이상	· 유입·방류 수질 : 평균 8일 간격으로 연간 30회 이상 · 유입·방류 유량 : 자동유량측정기기
		1일 처리용량 500㎥ 이상, 2,000㎥ 미만	· 유입·방류 수질 : 월 1회 이상 · 유입·방류 유량 : 자동유량측정기기
		1일 처리용량 500㎥ 미만	· 유입·방류 수질 및 유량 : 분기 1회 이상
	강우시 가동되는 시설	누적처리용량 10,000㎥ 이상 또는 시간당 처리용량 1,500㎥ 이상	· 유입·방류 수질 및 유량 : 대표강우 사상에 대해 연 6회 이상
		누적처리용량 10,000㎥ 미만 또는 시간당 처리용량 1,500㎥ 미만	· 유입·방류 수질 및 유량 : 대표강우 사상에 대해 연 3회 이상
하천수(시행계획에서 정한 모니터링 지점)			· 수질 및 유량 : 평균 8일 간격으로 연간 36회 이상

- 비고 1. 오염부하량 할당시설 등에 대한 지도·점검규정(환경부 훈령) 및 환경오염 물질배출시설 등에 관한 통합 지도점검규정(환경부 훈령) 대상 시설의 경우 적합한 범위 안에서 각 규정에 따른 점검 결과를 활용할 수 있다.
2. 수질검사항목은 오염총량관리기본방침 제4조에서 정한 관리대상물질에 대해 실시하고 하천수는 「물환경측정망 설치·운영계획(환경부 고시)」에서 정한 총량측정망으로 운영하는 조사항목을 실시한다.
3. 대표강우사상은 다음 각 호에 따라 선정한다.
- 가. 총강우량 2.5밀리미터 이상
 - 나. 선행무강우시간 24시간 이상
 - 다. 강우사상 중 무강우시간 6시간 이내
 - 라. 봄(4-5월), 여름(8-9월), 가을(10-11월)에 각각 1회 이상 선정
4. 강우시 가동되는 비점오염저감시설의 경우 유량 및 수질측정을 위한 채수간격은 유입(출)이 시작시점부터 1시간까지는 15분 간격, 이후 유입(출)이 중단되는 시점까지는 1~4시간 간격으로 한다.
5. 강우시 가동되는 비점오염저감시설 중 누적처리용량 3,500세제곱미터 또는 시간당 처리용량 500세제곱미터 미만인 시설로 국립환경과학원장이 정하는 비점오염저감시설 유지관리실적대장 작성지침에 따른 유지관리실적대장 또는 물환경보전법 시행규칙 제76조제3항제2호를 제출하는 경우 기본삭감량을 인정할 수 있다. 다만, 다음 각목 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외한다.
- 가. 개별사업장에서 여러 개의 저감시설을 동시에 운영하여 사업장 내 시설의 전체 누적처리용량이 3,500세제곱미터 이상 또는 시간당 500세제곱미터 이상인 경우
 - 나. 「물환경보전법」 제53조에서 정하는 바에 따라 이행명령 등을 받은 시설
6. 수질자동측정기기의 경우 「물환경보전법」 제38조의5에 의한 수질원격감시체계 관제센터 일자료를 사용하되 동법 시행령 제35조제4항 및 제5항에 따른 대체측정자료를 활용할 수 있다.
7. 조사대상 시설에서 활용가능한 자료가 다수인 경우 수질자동측정기기 자료를 우선으로 사용하고 수질자동측정기기 자료가 없을 경우 자가측정자료 또는 별도 모니터링 자료를 사용한다.

[별표 2]

할당시설의 배출부하량 산정 및 평가방법(제8조제3항 관련)

1. 할당시설의 수질 및 유량 측정자료를 이용하여 일평균배출유량 및 기준배출수질을 다음과 같이 산정한다.

$$\circ \text{일평균배출유량}(m^3/\text{일}) = \frac{\text{측정 배출유량합산}(m^3/\text{일})}{\text{측정횟수}}$$

가. 수질 측정 결과가 대수정규분포를 따를 경우

$$\circ \text{기준배출수질}(mg/L) = e^{(\text{변환평균} + 1.645 \times \text{변환표준편차})}$$

$$-\text{변환평균} = \frac{\ln(\text{배출수수질}) + \ln(\text{배출수수질}) + \dots}{\text{측정횟수}}$$

$$-\text{변환표준편차} = \sqrt{\frac{\{(\ln(\text{배출수수질}) - \text{변환평균})^2 + \dots\}}{\text{측정횟수} - 1}}$$

나. 수질 측정 결과가 대수정규분포를 따르지 아닐 경우

$$\circ \text{기준배출수질} = (1-b) \times X_a + b \times X_{(a+1)}$$

- a는 $1+0.95 \times (\text{측정횟수}-1)$ 의 정수부분, b는 $1+0.95 \times (\text{측정횟수}-1)$ 의 소수부분을 말한다.

- $X_1, X_2, X_3, \dots, X_a, \dots, X_n$ 은 배출수 수질을 오름차순으로 서열화한 값을 말한다.

- X_a 은 측정자료를 오름차순으로 서열화한 값 중 a번째 배출수 수질을 말한다.

- $X_{(a+1)}$ 은 측정자료를 오름차순으로 서열화한 값 중 (a+1)번째 배출수 수질을 말한다.

※ 단, 수질측정횟수가 30회 미만일 경우에는 상기 기준배출수질 산정식을 사용하지 않고, 수질측정값 중 최대값을 기준배출수질로 한다.

2. 할당시설의 배출부하량을 다음과 같이 산정한다.

$$\circ \text{일최대배출부하량}(kg/\text{일}) = \text{일평균배출유량}(m^3/\text{일}) \times \text{기준배출수질}(mg/L) \times 10^{-3}$$

$$\circ \text{일평균배출부하량}(kg/\text{일}) = \frac{(\text{측정 배출유량} \times \text{측정배출수질}) + (\text{측정 배출유량} \times \text{측정배출수질}) + \dots}{\text{측정횟수}}$$

3. 할당시설의 배출부하량은 "할당부하량 준수", "최대배출 초과", "평균배출 초과"로 평가한다. 단, 초과인 경우에는 초과율을 함께 나타낸다.

가. 할당부하량 준수 : 일최대배출부하량이 할당부하량 이내인 경우

나. 최대배출 초과 : 일최대배출부하량이 할당부하량을 초과한 경우

다. 평균배출 초과 : 일평균배출부하량이 할당시점의 평균배출부하량을 초과한 경우

4. 할당시설 평가표를 다음과 같이 작성한다.

단위 유역	소유역	할당 시설명	할당 부하량 (kg/일)	할당시점 평균 배출부하량 (kg/일)	일최대 배출부하량 (kg/일)	일평균 배출부하량 (kg/일)	평가결과	
							평가	초과율 (%)

[별표 3]

평가보고서에 포함되어야 할 내용(제11조제1항 관련)

1. 평가보고서 개요

- 1-1 이행평가 주체
- 1-2 목적 및 범위
- 1-3 추진 경과
- 1-4 오염총량관리대상 오염물질
- 1-5 평가보고서 요약 (소유역별)
 - 유역명, 이행평가 대상기간의 수질
 - 오염·삭감부하량 산정결과
 - 오염·삭감부하량 증감원인
 - 이행평가 결과

2. 유역환경조사

- 2-1 유역환경 개요 : 행정구역, 소유역, 하천·호소 현황 등 (지도 첨부)
- 2-2 수계환경 조사결과
 - 오염물질 배출·삭감시설의 수질 및 유량
 - 총량관리단위유역 유출입지점의 수질 및 유량
(지방환경관서의 측정자료 활용)
 - 총량관리 단위유역 내 하천 주요지점의 수질 및 유량
(지방환경관서의 측정자료 활용)

3. 오염원 및 오염·삭감부하량

- 3-1 오염원 조사방법
- 3-2 오염원 조사결과
- 3-3 오염·삭감부하량 산정방법
- 3-4 오염·삭감부하량 산정결과

4. 이행평가

4-1 이행평가

- 오염원 및 오염부하량 평가결과
- 하천 모니터링지점의 수질 및 유량 측정자료 분석결과
- 개발실적 평가결과
- 할당부하량 평가결과
- 삭감실적 평가결과

4-2 할당부하량 초과원인

- 시행계획에 따른 연차별 할당부하량의 초과원인 분석결과

5. 조치방안

5-1 조치방안

- 개발계획, 할당부하량 및 삭감계획 조정방안
- 기타 조치방안

[별지 제1호서식]

연중 가동되는 비점저감시설 삭감부하량 조사표

1. 비점저감시설 현황

처리구역 해당구역			처리시설 위치					시설관리		시설책임	
총량관리단위 구역명(코드)	소유역명 (코드)	세유역명 (코드)	시도	시군구	읍면	동리 (코드)	구조 물명	성명	전화번호	상호 (기관)명	전화번호
시설명	준공 연월일	처리 방법	방류선			시설개요			처리효율(%)		
			소유역명 (코드)	세유역명 (코드)	하천명	시설용량 (m³)	체류시간 (h)		BOD	TN	TP

2. 조사표

연월일	날씨	유입유량 (m³/d)	유출유량 (m³/d)	유입농도 (mg/L)			유출농도 (mg/L)			유입부하량 (kg/d)			유출부하량 (kg/d)			삭감부하량 (kg/d)		
				BOD	TN	TP	BOD	TN	TP	BOD	TN	TP	BOD	TN	TP	BOD	TN	TP

연평균삭감부하량(kg/d)																		
BOD						TN						TP						

<작성요령>

- 방류선 : 최종 방류구의 하천명 및 해당 소(세)유역명과 코드를 기재한다.
- 처리효율 : 실제 모니터링한 자료로 산정·기재한다.
- 연월일 : 조사 연/월/일을 기재한다.
[예] 2005년 3월 10일인 경우, "2005/03/10"으로 기재
- 날씨 : 조사일의 기상조건을 기재하고, 강우시는 강우량을 기재한다.
[예] "맑음", "비", "눈" 등
- 유입(출)유량 : 자동유량측정기기로 측정하여 기재한다.
- 유입(출)농도 : 유입수 및 유출수의 농도를 기재한다.
- 유입(출)부하량 : 유량 값에 농도를 곱하여 산정·기재한다.
- 부하량(kg/d) = 유량(m³/d) × 농도(mg/L) × 10⁻³
- 연평균 삭감부하량 : $\Sigma(\text{유입부하량} - \text{유출부하량})/\text{모니터링횟수}$

[별지 제2호서식]

강우시 가동되는 비점저감시설 삭감부하량 조사표

1. 비점저감시설 현황

처리구역 해당구역			처리시설 위치					시설관리		시설책임	
총량관리 단위구역 명(코드)	소유역명 (코드)	세유역명 (코드)	시도	시군구	읍면	동리 (코드)	구조 물명	성명	전화번호	상호 (기관)명	전화번호
시설명	준공 연월일	처리 방법	시설용량 (m ³ 또는 m ³ / hr)	삭감대상부하량 (kg/day)			계획 처리효율 (%)			방류선	
				BOD	TN	TP	BOD	TN	TP	소유역명 (코드)	세유역명 (코드) 하천명

2. 조사표

연 월 일	강 우 량	시 · 분	유입 유량 (m³/s)	유출 유량 (m³/s)	유입 농도 (mg/L)	유출 농도 (mg/L)	유입(출) 부하량 산정							
							조사 간격 (분)	유입 수량 (m³)	유출 수량 (m³)	평균 유입 농도 (mg/L)	평균 유출 농도 (mg/L)	물질 유입량 (kg)	물질 유출량 (kg)	유입 부하량 (kg/d)

Σ유입부하량 (kg/d)	
Σ유출부하량 (kg/d)	
평균저감효율(%)	
연평균삭감부하량(kg/d)	

<작성요령>

1. 삭감대상부하량 : 처리대상구역 발생부하량에 시설용량에 따른 삭감대상부하비를 곱하여 산정·기재한다.
2. 계획처리효율 : 시설 설치시 계획된 예상처리효율을 기재한다.
3. 방류선 : 최종 방류구의 하천명 및 해당 소(세)유역명과 코드를 기재한다.
4. 조사표는 BOD, TN, TP에 대해 각각 작성한다.
5. 연월일 : 조사 연/월/일을 기재한다.
6. 시·분 : 시료를 채수한 시간과 분을 기재한다.
[예] 오후 4시 5분인 경우, "16:05"로 기재
7. 유입(출)유량 : 자동유량측정기기로 측정하여 기재한다.
8. 유입(출)농도 : 유입수 및 유출수의 농도를 기재한다.
9. 삭감부하량 산정 : 조사간격(분)은 시료채취 시간을 분단위로 기재하고, 유입(출)수량, 평균유입(출)농도, 물질유입(출)량, 유입(출)부하량은 아래의 산정방법에 따라 산정·기재한다.
 - 평균저감효율 : $1 - \frac{\sum \text{유출부하량}}{\sum \text{유입부하량}}$
 - 연평균삭감부하량 : 삭감대상부하량 × 평균저감효율

※ 단일강우 동안의 삭감부하량 산정방법

표시 구분	강우 량	시 · 분	유입유량	유출유량	유입농도	유출농도	유입(출) 부하량 산정								유입부하 량	유출부하 량
			(m³/s)	(m³/s)	(mg/L)	(mg/L)	조사 간격 (분)	유입수량 (m³)	유출수량 (m³)	평균유입 농도 (mg/L)	평균유출 농도 (mg/L)	물질유입 량 (kg)	물질유출 량 (kg)			
		T ₁	Q _{i1}	Q _{o1}	C _{i1}	C _{o1}									ΣE _n /(T _n - T _{n-1})	ΣF _n /(T _n - T _{n-1})
		T ₂	Q _{i2}	Q _{o2}	C _{i2}	C _{o2}	T ₂ -T ₁	A ₁ = (Q _{i1} +Q _{i2})/2 ×(T ₂ -T ₁)× 60	B ₁ = (Q _{o1} +Q _{o2})/2 ×(T ₂ - T ₁)× 60	C ₁ = (C _{i1} +C _{i2})/2	D ₁ = (C _{o1} +C _{o2})/ 2	E ₁ = A ₁ ×C ₁ ×10 ³	F ₁ = B ₁ ×D ₁ ×10 ³			
		T ₃	Q _{i3}	Q _{o3}	C _{i3}	C _{o3}	T ₃ -T ₂	A ₂ = (Q _{i2} +Q _{i3})/2 ×(T ₃ -T ₂)× 60	B ₂ = (Q _{o2} +Q _{o3})/2 ×(T ₃ - T ₂)× 60	C ₂ = (C _{i2} +C _{i3})/2	D ₂ = (C _{o2} +C _{o3})/ 2	E ₂ = A ₂ ×C ₂ ×10 ³	F ₂ = B ₂ ×D ₂ ×10 ³			
		⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮			
		T _{n-1}	Q _{i_{n-1}}	Q _{o_{n-1}}	C _{i_{n-1}}	C _{o_{n-1}}	T _{n-1} -T _{n-2}	A _{n-2} = (Q _{i_{n-2}} +Q _{i_{n-1}})/2 ×(T _{n-1} - T _{n-2})× 60	B _{n-2} = (Q _{o_{n-2}} +Q _{o_{n-1}})/2 ×(T _{n-1} - T _{n-2})× 60	C _{n-2} = (C _{i_{n-2}} +C _{i_{n-1}})/2	D _{n-2} = (C _{o_{n-2}} +C _{o_{n-1}})/2	E _{n-2} = A _{n-2} ×C _{n-2} × 10 ³	F _{n-2} = B _{n-2} ×D _{n-2} × 10 ³			
		T _n	Q _{in}	Q _{on}	C _{in}	C _{on}	T _n -T _{n-1}	A _{n-1} = (Q _{i_{n-1}} +Q _{i_n})/2 ×(T _n -T _{n-1})× 60	B _{n-1} = (Q _{o_{n-1}} +Q _{o_n})/2 ×(T _n - T _{n-1})× 60	C _{n-1} = (C _{i_{n-1}} +C _{i_n})/2	D _{n-1} = (C _{o_{n-1}} +C _{o_n})/2	E _{n-1} = A _{n-1} ×C _{n-1} × 10 ³	F _{n-1} = B _{n-1} ×D _{n-1} × 10 ³			

[별지 제3호서식]

목표수질 관리를 위한 하천 주요지점 수질·유량 자료 평가표

1. 단위유역 유·출입지점 및 주요 소하천 지점 수질평가

- 기후에너지환경부에서 측정한 단위유역 및 소유역 측정자료를 토대로 LDC*기법을 이용하여 유량조건 등에 따른 수질 평가

* LDC(부하지속곡선, Load Duration Curve) : 일별 유량자료와 수질자료로부터 부하량을 산정하여 목표(기준)수질 대비 유량 지속간격(초과확률)별로 도식화한 곡선

측정 지점	하천명	목표수질 (기준수질 ¹⁾) (mg/L)		BOD(mg/L) ²⁾			T-P(mg/L) ²⁾			목표수질 초과율(%) ³⁾							
				평균	최소	최대	평균	최소	최대	단계 시작연도		...		단계 종료연도		누적	
		BOD	TP							BOD	T-P	BOD	T-P	BOD	T-P	BOD	T-P
OOA	OO	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0

1) 기준수질 : 소하천 지점에 대하여 적용하며, 계획수립 기준년도 측정값의 산술평균

2) 수질은 연간 측정값의 산술평균

3) 목표수질 초과율 : 전체 측정자료 중 측정수질이 목표(기준)수질을 초과한 횟수 비율

2. 단위유역(소하천) OO지점 유량구간별 수질측정자료 평가결과(예시)

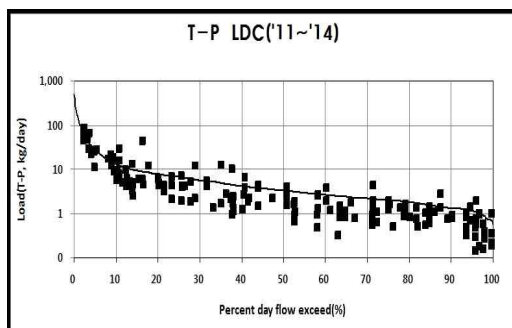
구분			유량구간 (Flow Duration Interval, %)					전체
			0~10 홍수	10~40 풍수	40~60 평수	60~90 저수	90~100 갈수	
전체 측정 자료수 ¹⁾								
측정 자료수 ²⁾								
전체 평균유량(m ³ /sec) ³⁾								
평균유량(m ³ /sec) ⁴⁾								
BOD (TP)	전체 구간	초과자료수						
		초과율(%)						
		초과순위						
	이행 평가 구간	초과자료수						
		초과율(%)						
		초과순위						

1) 전체측정자료 : 단계시작년도부터 누적 활용하여 평가

2) 측정자료수 : 해당연도 이행평가 기간의 자료만 활용하여 평가

3) 전체평균유량은 연간 측정값의 산술평균

4) 평균유량은 해당 이행평가 기간 내 측정값의 산술평균



<그림 1> LDC 작성(예시)